

文章编号: 0254-0096(2020)08-0102-06

一种单相 PWM 整流器动态性能优化控制策略

王 萍, 闫瑞涛

(天津大学电气自动化与信息工程学院, 天津 30072)

摘 要: 以单相脉宽调制(PWM)整流器为研究对象,以提高其控制系统动态性能为目的,针对传统DQ电流解耦控制电压外环采用PI控制存在动态性能和抗扰性能差的问题,提出一种电压外环自抗扰控制的优化控制策略。首先采用基于延时法构建虚拟分量的方法建立单相PWM整流器在 dq 旋转坐标系下数学模型;然后根据电压外环方程进行电压外环自抗扰控制器设计,得到外环自抗扰控制,内环DQ电流解耦控制的优化控制策略。最后,对提出的控制策略进行仿真和实验验证,并与电压外环采用PI控制的控制策略进行对比研究,结果证明所提控制策略的可行性和有效性。

关键词: PWM整流器; 自抗扰控制; 电流控制; 动态性能; 无差控制

中图分类号: TM461

文献标志码: A

0 引 言

单相 PWM 整流器较二极管不控整流具有输入电流正弦化、功率因数高、能量流动可逆性等优点,在太阳能等可再生能源的并网发电、电动汽车充电、铁路机车牵引等领域得到了广泛的应用。目前,单相 PWM 整流器的控制策略主要分为直接电流控制和直接功率控制。其中,直接电流控制包括滞环电流控制^[1]、瞬态电流控制^[2-3]、DQ 电流解耦控制^[4-5]和预测电流控制^[6];直接功率控制主要包括滞环开关表控制^[7]和功率预测控制^[8-9]。

为实现对交流电流的零稳态误差控制,通常采用基于 PR 控制器的瞬态电流控制和 DQ 电流解耦控制。电流内环 PR 控制可消除稳态电流误差,但受网侧电压频率影响较大,稳定裕度小;而 DQ 电流解耦控制通过将静止 $\alpha\beta$ 坐标系下的交流正弦量转化为同步旋转 dq 坐标系下的直流量,使用 PI 控制即可实现交流电流的零稳态误差控制,系统稳态性能良好,因此取得了较广泛的应用。DQ 电流解耦控制由于有多个 PI 环节,系统动态响应速度慢,在负载变化或存在扰动时,很难有效抑制直流侧输出电压波动^[10]。

本文以单相 PWM 整流器 DQ 电流解耦控制为基

础,首先建立整流器在 dq 坐标系下的数学模型,然后引入自抗扰控制技术,并根据电压外环方程进行自抗扰控制器设计,提出一种新的控制策略,电压外环采用 ADRC 控制器取代传统的 PI 控制器,最后通过仿真和实验验证了所提控制策略在实现零稳态电流误差控制的同时,具有更好的动态性能和抗扰能力。

1 单相 PWM 整流器数学模型

单相电压型 PWM 整流器的拓扑结构如图 1 所示,其中: u_s 、 i_s 为网侧输入电压和网侧输入电流; L 为网侧滤波电感; R_s 为网侧等效电阻; u_{ab} 为整流器交流侧桥臂输入端电压; C 为直流侧稳压电容; R_L 为等效负载

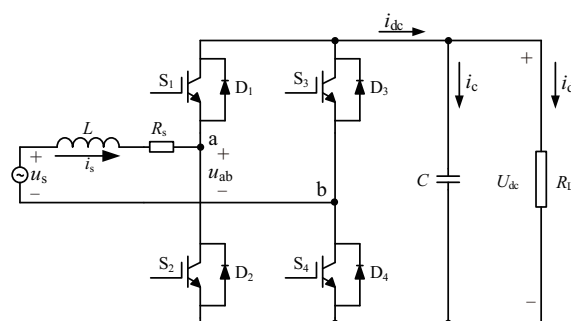


图1 单相PWM整流器主电路拓扑

Fig. 1 Topology of single-phase PWM rectifier

收稿日期: 2018-01-31

基金项目: 国家重点研发计划(2016YFB0900200)

通信作者: 王 萍(1959—), 女, 博士、教授、博士生导师, 主要从事电力电子变换及其控制、智能检测与控制方面的研究。
pingw@tju.edu.cn

电阻; U_{dc} 为直流侧输出电压; i_{dc} 为经 H 桥输出直流电流; $S_1 \sim S_4$ 表示 H 桥的 4 个开关器件。

对单相 PWM 整流电路, 根据基尔霍夫电压定律 (KVL), 可得:

$$u_s = R_s i_s + L \frac{di_s}{dt} + u_{ab} \quad (1)$$

设网侧电压角频率为 ω , 幅值为 u_{sm} , 网侧电流幅值为 i_{sm} , 则网侧电压、电流可表示为:

$$\begin{cases} u_s = u_{sm} \cos \omega t \\ i_s = i_{sm} \cos(\omega t - \varphi) \end{cases} \quad (2)$$

式中, φ ——网侧电流滞后电压的相位角。

为实现单相 PWM 整流器电流内环的 DQ 电流解耦控制, 需要得到整流器在 dq 旋转坐标系下的数学模型。由于单相整流器的交流电压和交流电流只有一项, 无法构成电压、电流矢量, 因此可通过构造一个滞后于实际网侧电压和电流 90° 的虚拟电压、电流, 将两者叠加获得电压和电流矢量表达式, 进而通过静止/旋转坐标变换得到单相 PWM 整流器在旋转坐标系下的数学模型。

本文采用将实际物理量延时 1/4 周期的方法得到虚拟分量^[11], 稳态情况下, 通过该方法得到的虚拟电压和电流, 在 $\alpha\beta$ 静止坐标系下可表示为:

$$\begin{cases} u_{s\alpha} = u_s = u_{sm} \cos \omega t \\ u_{s\beta} = u_s \sin \omega t \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} i_{s\alpha} = i_s = i_{sm} \cos(\omega t - \varphi) \\ i_{s\beta} = i_s \sin(\omega t - \varphi) \end{cases} \quad (4)$$

由得到的虚拟分量和实际物理量定义两相静止 $\alpha\beta$ 坐标系下的空间复矢量:

$$\begin{cases} \mathbf{V}_s = u_{s\alpha} + j u_{s\beta} \\ \mathbf{I}_s = i_{s\alpha} + j i_{s\beta} \\ \mathbf{V}_{ab} = u_{ab\alpha} + j u_{ab\beta} \end{cases} \quad (5)$$

则将式(1)用定义的空间复矢量表示为:

$$\mathbf{V}_s = R_s \mathbf{I}_s + L \frac{d\mathbf{I}_s}{dt} + \mathbf{V}_{ab} \quad (6)$$

对式(3)和式(4)进行坐标变换, 得到同步旋转坐标系下 dq 轴分量表达式为:

$$\begin{cases} u_{sd} = u_{s\alpha} \cos \omega t + u_{s\beta} \sin \omega t \\ u_{sq} = u_{s\beta} \cos \omega t - u_{s\alpha} \sin \omega t \end{cases} \quad (7)$$

$$\begin{cases} i_{sd} = i_{s\alpha} \cos \omega t + i_{s\beta} \sin \omega t \\ i_{sq} = i_{s\beta} \cos \omega t - i_{s\alpha} \sin \omega t \end{cases} \quad (8)$$

同样, 定义同步旋转 dq 坐标系下的空间复矢量:

$$\begin{cases} \mathbf{V}_{sdq} = u_{sd} + j u_{sq} \\ \mathbf{I}_{sdq} = i_{sd} + j i_{sq} \\ \mathbf{V}_{abdq} = u_{abd} + j u_{abq} \end{cases} \quad (9)$$

联立式(5)~式(9)并化简, 得到单相电压型 PWM 整流器在 dq 旋转坐标系下的数学模型为:

$$\begin{cases} u_{abd} = u_{sd} - R_s i_{sd} - L \frac{di_{sd}}{dt} + \omega L i_{sq} \\ u_{abq} = u_{sq} - R_s i_{sq} - L \frac{di_{sq}}{dt} - \omega L i_{sd} \end{cases} \quad (10)$$

根据式(10), 忽略网侧电阻 R_s 的大小, 将 i_{sd} 和 i_{sq} 作为被控量进行 PI 控制, 因为式 u_{abd} 和 u_{abq} 中存在 i_{sd} 和 i_{sq} 的耦合项, 故将变量 i_{sd} 和 i_{sq} 进行前馈解耦控制, 得到单相 PWM 整流器电流内环的 DQ 解耦控制框图如图 2 所示。

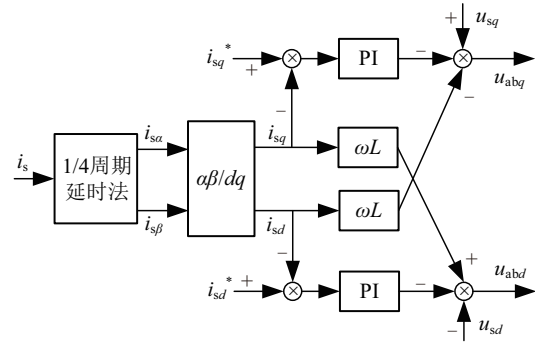


图2 DQ 电流解耦控制框图

Fig. 2 Diagram of DQ decoupling current control strategy

2 电压外环自抗扰控制器设计

2.1 自抗扰控制器简介

自抗扰控制器 (ADRC) 具有算法简单、易于实现、抗扰能力强的特点, 其主要由 3 部分组成, 非线性跟踪微分器 (TD)、扩张状态观测器 (ESO) 和非线性误差反馈 (NLSEF)^[12-13], 如图 3 所示。其中, 跟踪微分器根据系统输入和受控对象安排过渡过程, 输出光滑无超调的给定信号; 扩张状态观测器能够实时跟踪系统状态, 监测系统的内部扰动和受到的外部干扰, 并对系统受到的总扰动给予补偿; 非线性误差反馈对状态观测器监测的状态误差进行非线性组合配置, 输出作为被控对象的控制量。

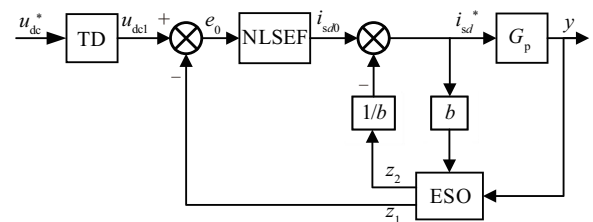


图3 1阶ADRC控制框图

Fig. 3 Diagram of first-order ADRC control

对于大多数单端口输出的实际系统,其数学模型可简化为:

$$\begin{cases} \dot{x}^{(n)} = f(x, \dot{x}, \dots, x^{(n-1)}, w(t), t) + bu(t) \\ y = x(t) \end{cases} \quad (11)$$

式中, $x^{(n)}$ ——系统各阶状态变量; $w(t)$ ——系统总扰动,包括系统受到的外扰和模型内部参数变化引起的内扰; $u(t)$ ——控制量; b ——输入放大系数; y ——系统输出。自抗扰控制器可以通过扩张状态观测器对一个系统受到总扰动进行观测并给予补偿,使系统变为积分串联型系统,即数学模型变为:

$$\begin{cases} \dot{x}^{(n)} = bu \\ y = x(t) \end{cases} \quad (12)$$

2.2 电压外环自抗扰控制器设计

将自抗扰控制器引入单相 PWM 整流器的电压外环,需将整流器的输出直流电压 u_{dc} 和输入交流电流的直流分量 i_{sd} 间的数学关系式整理为式(11)的形式。假设系统为理想系统,即不考虑桥臂本身附加损耗,则交流侧输入功率等于直流侧输出功率,有:

$$P_{ac} = P_{dc} \quad (13)$$

当电流内环采用 DQ 解耦控制时,交流侧有功功率和直流侧输出功率可分别表示为:

$$P_{ac} = \frac{1}{2}u_{sd}i_{sd} + \frac{1}{2}u_{sq}i_{sq} \quad (14)$$

$$P_{dc} = u_{dc}i_{dc} = u_{dc}C \frac{du_{dc}}{dt} + \frac{u_{dc}^2}{R_L} \quad (15)$$

联立式(13)~式(15),得:

$$\frac{du_{dc}^2}{dt} = -\frac{2u_{dc}^2}{R_L C} + \frac{u_{sd}i_{sd}}{C} + \frac{u_{sq}i_{sq}}{C} \quad (16)$$

对于单相 PWM 整流器,当系统运行于单位功率因数工况,有 $u_{sd} = u_{sm}$, $u_{sq} = 0$, 且令 $x_1 = u_{dc}^2$, 式(16)变为:

$$\frac{dx_1}{dt} = -\frac{2x_1}{R_L C} + \frac{u_{sm}i_{sd}}{C} \quad (17)$$

令 $f(t) = -2x_1/R_L C$, $b = u_{sm}/C$, $u = i_{sd}$, 则式(17)可写成:

$$\dot{x}_1 = f(t) + bu \quad (18)$$

从式(18)可看出,电压外环为一阶方程,所以可按 1 阶 ADRC 进行电压外环的设计。

自抗扰控制器采用非线性函数设计,导致算法计算量大,需整定的控制参数较多,调试困难,不利于工程应用。高志强教授提出线性自抗扰控制器(LADRC),将 ADRC 的非线性形式简化为线性形式,大幅减少需整定的控制参数,且仍具有较好的控制性能^[14-15]。因此,本文采用线性自抗扰控制器进行电压外环控制。

2.2.1 跟踪微分器的设计

对期望的直流输出电压 u_{dc}^* 设计跟踪微分器,以实现在期望输出电压发生变化及整流器启动时,安排适当的过渡过程,得到快速、平缓和无超调的输出信号,线性跟踪微分器的形式为:

$$\begin{cases} \dot{u}_{dc1} = u_{dc2} \\ \dot{u}_{dc2} = -1.73ru_{dc2} - r^2(u_{dc1} - u_{dc}^*) \end{cases} \quad (19)$$

式中, r ——可调系数, r 越大跟踪速度越快; u_{dc1} ——安排的过渡过程,即 TD 的输出; u_{dc2} —— u_{dc1} 的微分。

2.2.2 扩张状态观测器的设计

为实现对直流输出电压的实时跟踪和对系统受到内部、外部扰动的准确估计,设计的 2 阶线性 ESO 表达式为:

$$\begin{cases} e = z_1 - u_{dc}^2 \\ \dot{z}_1 = z_2 - \beta_1 e + bu \\ \dot{z}_2 = -\beta_2 e \end{cases} \quad (20)$$

式中, u_{dc} ——直流输出电压; z_1 ——输出电压的状态估计值; z_2 ——扰动 $f(t)$ 的估计值; β_1 、 β_2 ——可调参数, β_1 和 β_2 越大估计值收敛越快。

2.2.3 线性组合的设计

由式(18)和式(20)可得,设计的单相 PWM 整流器电压外环 ADRC 控制器的输出,即 i_{sd}^* 为:

$$\begin{cases} i_{sd0} = k(u_{dc1} - z_1) \\ i_{sd}^* = i_{sd0} - z_2/b \end{cases} \quad (21)$$

式中, k ——可调系数; i_{sd}^* ——生成的 d 轴电流给定值。

3 仿真及实验验证

为验证本文所提控制策略的正确性和有效性,利用 Matlab/Simulink 仿真工具搭建主电路及控制部分的仿真模型进行仿真验证;并搭建基于 TMS320F28335 数字信号处理器的单相 PWM 整流实验平台进行实验对比研究。仿真与实验系统参数如表 1 所示。

表 1 仿真与实验系统参数

Table 1 Parameters of simulation and experimental system

参数	数值	参数	数值
交流电压幅值 u_{sm}/V	40	负载变化阻抗 R_{cl}/Ω	50
交流电压频率 f/Hz	50	稳压电容 $C/\mu F$	2200
滤波电感 L/mH	3.3	开关频率 f_s/Hz	10×10^3
网侧等效电阻 R/Ω	0.1	输出电压给定值 u_{dc}^*/V	50
负载阻抗 R_L/Ω	100	—	—

图4为仿真及实验系统控制框图。其中,电压外环采用LADRC控制器取代传统的PI控制器,电流内环采用DQ电流解耦控制。

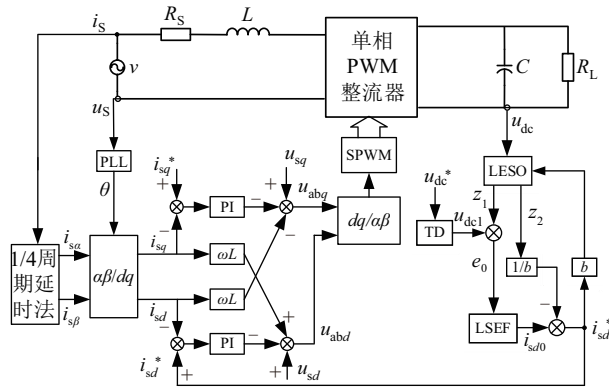


图4 系统控制框图

Fig. 4 Control strategy of single-phase PWM rectifier

3.1 仿真研究

图5为系统稳态运行仿真波形。从图中可看出,输出直流电压能够稳定在给定电压50V,输入侧交流电压和交流电流同相位,即可实现单位功率因数运行,验证所提控制策略的可行性。

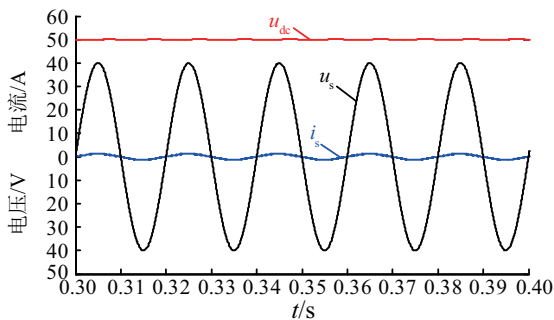
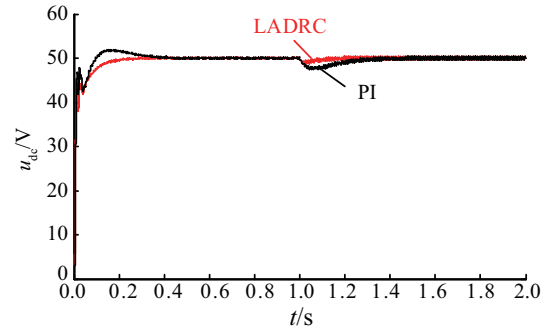


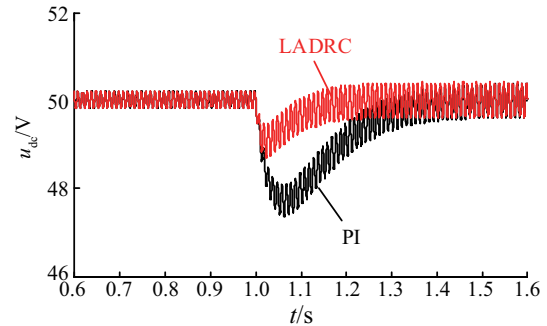
图5 稳态运行仿真波形($R_L=100\ \Omega$)

Fig. 5 Simulation waveforms with constant load($R_L=100\ \Omega$)

为进一步验证所提控制策略可以改善系统的动态性能,与电压外环采用传统PI控制器的控制策略进行对比性实验。在1s时,将系统负载由 $100\ \Omega$ 变为 $50\ \Omega$,则2种控制策略的动态响应波形如图6所示。从图6中可看出采用传统PI控制直流母线电压下降幅值约为2V,经过约350ms的调节时间恢复稳态;而采用LADRC控制的控制系统,突加负载后母线电压下降幅值约为1V,经过约100ms的调节时间恢复稳态。仿真结果验证所提控制策略提高了系统动态响应速度。



a. 负载突变时输出直流电压波形



b. 负载突变时输出直流电压局部放大波形

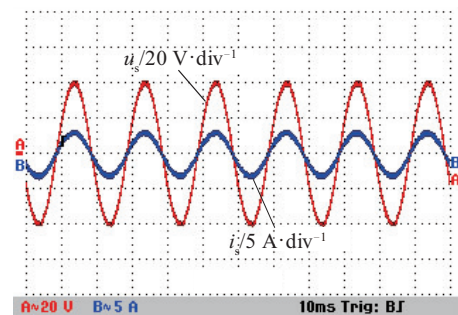
图6 负载突变时输出直流电压波形

Fig. 6 Simulation waveforms with sudden load change

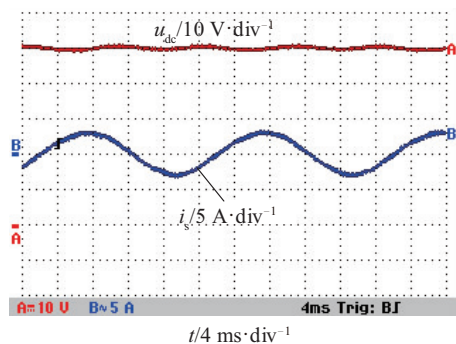
3.2 实验研究

为进一步验证理论分析和仿真结果的正确性,本文搭建基于TI公司的TMS320F28335数字信号处理器的单相PWM整流器实验平台进行实验研究。

采用本文提出的电压外环LADRC控制,电流内环DQ电流解耦控制的双闭环控制策略进行硬件实验,PWM驱动信号采用单极性调制方式,以获得倍频的效果。稳态时系统实验波形如图7所示。从图7可看出采用本文提出的控制策略,可得到理想的电流波形,网侧交流电压与交流电流同相位,输出直流电压存在二倍频波动,稳态时输出直流电压能够较好地稳定在给定值 $u_{dc}^*=50\text{V}$ 附近。



a. 输入电压和电流波形

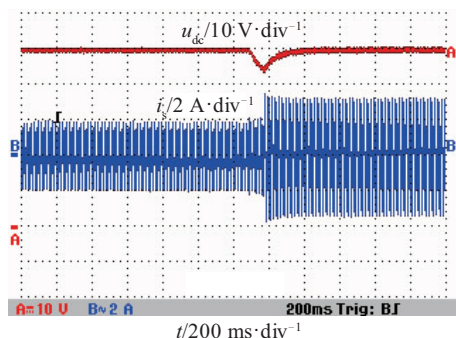


b. 输出电压和输入电流波形

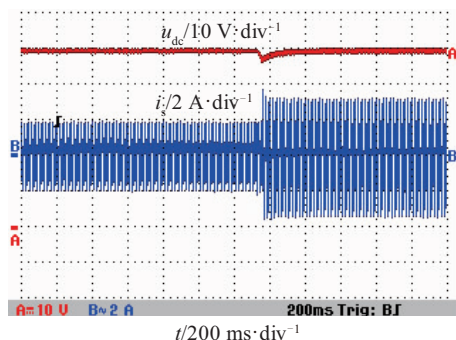
图 7 稳态运行实验波形

Fig. 7 Experimental waveforms with constant load

图 8 为负载突变时的实验波形,其中图 8a 为电压外环采用 PI 控制的实验波形,图 8b 为采用所提控制策略的实验波形。从图 8a 可看出,电压外环采用传统 PI 控制时,直流电压跌落幅值约为 5 V,恢复时间约为 350 ms;从图 8b 可看出,采用所提控制策略时,直流电压跌落幅值约为 2.5 V,恢复时间不到 200 ms。对比可知,实验结果与仿真结果基本一致,都较好地证明了电流内环采用 DQ 电流解耦控制,电压外环采用线性自抗扰控制的控制策略能够改善单相 PWM 整流系统的动态性能,具有较强的抗负载扰动能力。



a. 电压外环 PI 控制



b. 电压外环 LADRC 控制

图 8 突加负载输出电压、输入电流实验波形

Fig. 8 Experimental waveforms with sudden load change

4 结 论

本文以单相电压型 PWM 整流器为研究对象,以提高系统动态性能和抗负载扰动能力为研究目标,提出一种电压外环自抗扰控制、电流内环 DQ 电流解耦控制控制的双闭环控制策略。通过计算机仿真和样机实验对提出的控制策略与传统 PI 控制进行对比研究,研究表明,本文所提出的控制策略在实现零稳态电流误差控制的同时,具有更快的动态响应速度和良好的抗负载扰动的能力。

[参考文献]

- [1] DAHONO P A. New hysteresis current controller for single-phase full bridge inverters [J]. IET power electronics, 2009, 2(5): 585-594.
- [2] BRENNAN M, FOIADELL F, ZANINELLI D. New stability analysis for tuning PI controller of power converters in railway application [J]. IEEE transactions on industrial electronics, 2011, 58(2): 533-543.
- [3] ZMOOD D N, HOLMES D G. Stationary frame current regulation of PWM inverters with zero steady-state error [J]. IEEE transactions on power electronics, 2003, 18(3): 814-822.
- [4] 王恩德, 黄声华. 三相电压 PWM 整流的新型双闭环控制策略 [J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(15): 24-30.
- [5] WANG E D, HUANG S H. A novel double closed loops control of the three-phase voltage-sourced PWM rectifier [J]. Proceedings of the CSEE, 2012, 32(15): 24-30.
- [6] BAHRAANI B, RUFE A, KENZELMANN S, et al. Vector control of single-phase voltage-source converters based on fictive-axis emulation [J]. IEEE transactions on industry applications, 2011, 47(2): 831-840.
- [7] 杨立永, 杨烁, 张卫平, 等. 单相 PWM 整流器改进无差拍电流预测控制方法 [J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(22): 5842-5850.
- [8] YANG L Y, YANG S, ZHANG W P, et al. The improved deadbeat predictive current control method for single-phase PWM rectifiers [J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(22): 5842-5850.
- [9] 马庆安, 李群湛, 邱大强, 等. 基于直接功率控制的单相 AC-DC 变流器控制器设计 [J]. 电工技术学报, 2012, 27(7): 251-256.
- [10] MA Q A, LI Q Z, QIU D Q, et al. Single-phase AC-DC converter controller design based on direct power control [J]. Transactions of China Electrotechnical Society,

- 2012, 27(7): 251-256.
- [8] MONFARED M, SANATKAR M, GOLESTAN S. Direct active and reactive power control of single-phase grid-tie converters[J]. IET power electronics, 2012, 5(8): 1544-1550.
- [9] 王君瑞, 张梦月, 张晋宁, 等. 不平衡电网下PWM整流器反推直接功率控制[J]. 太阳能学报, 2017, 38(11): 2998-3004.
- WANG J R, ZHANG M Y, ZHANG J N, et al. Backstepping- based direct power control for PWM rectifier under unbalanced grid voltage conditions [J]. Acta energiae solaris sinica, 2017, 38(11): 2998-3004.
- [10] CHUNGKAG C T V, THOUNTHONG P. Control of single -phase AC to DC converter for hybrid microgrid [C]//IEEE, International Conference on Power Electronics and Drive Systems, Kitakyushu, Japan, 2013.
- [11] KHAZRAEI M, SEPAHVAND H, FERDOWSI M, et al. Hysteresis- based control of a single- phase multilevel flying capacitor active rectifier [J]. IEEE transactions on power electronics, 2013, 28(1): 154-164.
- [12] 韩京清. 自抗扰控制器及其应用[J]. 控制与决策, 1998, 13(1): 19-23.
- HAN J Q. Application of active disturbance rejection controller[J]. Control and decision, 1998, 13(1): 19-23.
- [13] HAN J. From PID to active disturbance rejection control [J]. IEEE transactions on industrial electronics, 2009, 56(3): 900-906.
- [14] GAO Z Q. Active disturbance rejection control: A paradigm shift in feedback control system design [C]// American Control Conference, Minnesota, USA, 2006.
- [15] 邵立伟, 廖晓钟. 自抗扰控制器在电压型PWM整流器中的应用[J]. 北京理工大学学报, 2008, 28(1): 50-53.
- SHAO L W, LIAO X Z. Active disturbance rejection controller for PWM rectifier [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2008, 28(1): 50-53.

AN OPTIMAL CONTROL STRATEGY OF DYNAMIC PERFORMANCE FOR SINGLE-PHASE PWM RECTIFIER

Wang Ping, Yan Ruitao

(School of Electrical and Information Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

Abstract: In order to improve the controller's dynamic response of single-phase voltage source pulse width modulation (PWM) rectifier, a novel control strategy based on active disturbance rejection control (ADRC) of voltage outer-loop is proposed. The mathematical model of the single-phase PWM rectifier in $d-q$ axis synchronous rotating reference frame is established by constructing a virtual component. Then, the mathematical model is simplified according to the principle of power invariance to get the first-order equation of single-phase PWM rectifier voltage outer loop. The first-order equation is used to design the voltage outer loop with a linear auto-disturbance rejection controller. And a double closed control strategy is obtained based on ADRC and DQ decoupling control for single-phase PWM rectifier. Finally, the proposed control strategy is compared with the traditional PI control by simulation and physical experiments. Its feasibility and effectiveness is verified.

Keywords: PWM rectifiers; active disturbance rejection control; current control; dynamic response; indifference control